Práctica 4. Publicación y sincronización de un repositorio en GitHub

1. Objetivo

En la práctica anterior aprendimos a utilizar Git para registrar las diferentes versiones de un proyecto en nuestro ordenador.

En esta práctica aprenderemos a utilizar **GitHub**, una plataforma que permite alojar repositorios Git en Internet, compartir proyectos y sincronizar sus archivos e historial de versiones.

Partiremos del repositorio local que creaste en la práctica anterior, utilizando tu propia documentación Markdown.

Al finalizar deberás saber:

- Crear un repositorio en GitHub.
- Conectar un repositorio local con uno remoto.
- Publicar y actualizar archivos mediante `git push`.
- Descargar modificaciones mediante `git pull`.
- Clonar un repositorio mediante `git clone`.

2. Preparación

Antes de comenzar necesitarás:

- Tener Git instalado y configurado.
- Disponer de una cuenta en GitHub.
- Conservar el repositorio Git local de la práctica anterior.

Abre tu carpeta de proyecto en VS Code y ejecuta:

```
git status
git log --oneline
```

Comprueba que Git reconoce el repositorio y que aparecen los commits realizados anteriormente. Trabajaremos con tu proyecto anterior. No es necesario crear otra carpeta ni otro documento Markdown.

3. Crear un repositorio en GitHub

1. Accede a GitHub e inicia sesión.
2. Selecciona **New repository**.
3. Introduce un nombre para el repositorio. Puedes utilizar el mismo nombre que tu carpeta local.
4. Selecciona la visibilidad **Public**.
5. No marques las opciones para añadir un README, `.gitignore` o licencia, ya que tu proyecto ya contiene archivos y commits.
6. Crea el repositorio.

GitHub mostrará las instrucciones para conectar un repositorio local existente.

Pregunta 1. ¿Qué diferencia existe entre el repositorio local de tu ordenador y el repositorio remoto que acabas de crear?

4. Conectar el repositorio local con GitHub

Abre el terminal de VS Code dentro de la carpeta de tu proyecto.

Ejecuta:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO
```

Sustituye `URL_DEL_REPOSITORIO` por la dirección HTTPS que proporciona GitHub para tu repositorio.

Por ejemplo:

```
git remote add origin https://github.com/usuario/mi-proyecto.git
```

Comprueba que la conexión se ha configurado correctamente:

```
git remote -v
```

Deberías visualizar la dirección del repositorio remoto asociado al nombre `origin`.

Pregunta 2. ¿Qué representa `origin` en Git?

5. Publicar el proyecto

Primero consulta el nombre de la rama en la que estás trabajando:

```
git branch --show-current
```

El resultado puede ser `main`, `master` u otro nombre.

Para publicar tu rama actual en GitHub, ejecuta:

```
git push -u origin HEAD
```

Este comando envía la rama actual al repositorio remoto y establece su seguimiento para facilitar futuras sincronizaciones.

Es posible que GitHub solicite autenticación. Sigue las indicaciones de tu sistema o editor para iniciar sesión.

Cuando termine, actualiza la página de tu repositorio en GitHub.

Comprueba que aparecen:

- Los archivos de tu proyecto.
- Tu documento Markdown.
- El historial de commits realizado en la práctica anterior.

Si tu proyecto contiene un archivo llamado `README.md` en la raíz del repositorio, GitHub mostrará automáticamente su contenido en la página principal. Si tiene otro nombre, podrás abrirlo desde la lista de archivos.

Pregunta 3. ¿Qué función realiza el comando `git push`?

6. Modificar el proyecto y actualizar GitHub

Abre el documento Markdown de tu proyecto en VS Code.

Añade una sección nueva al final:

Información del proyecto

Esta documentación se ha elaborado utilizando Markdown.

El control de versiones se realiza mediante Git
y el repositorio remoto se encuentra alojado en GitHub.

Guarda el documento.

Registra esta modificación en tu repositorio local utilizando los comandos que ya conoces:

```
git status
git add .
git commit -m "Añado información del proyecto"
```

Después, publica los nuevos cambios:

```
git push
```

Accede a GitHub y comprueba que el documento se ha actualizado.

Pregunta 4. ¿Por qué es necesario ejecutar `git push` después de realizar un commit local?

7. Descargar cambios desde GitHub

Ahora vamos a realizar el proceso inverso: modificar un archivo en GitHub y descargar posteriormente los cambios a nuestro ordenador.

1. Accede a tu repositorio en GitHub.
2. Abre tu documento Markdown.
3. Pulsa el icono de edición.
4. Añade una nueva sección titulada `## Próximas mejoras`.
5. Escribe una lista con al menos tres posibles mejoras o ampliaciones de tu documentación.
6. Guarda los cambios utilizando **Commit changes**, directamente sobre la misma rama que estás utilizando en tu ordenador.

En este momento, GitHub contiene una versión más reciente del documento que tu repositorio local.

Regresa a VS Code y ejecuta:

```
git pull
```

Abre el documento Markdown y comprueba que aparece la nueva sección.

Pregunta 5. ¿Qué diferencia existe entre `git push` y `git pull`?

8. Clonar un repositorio

Vamos a simular que necesitamos descargar nuestro proyecto en otro ordenador.

Desde GitHub, copia la dirección HTTPS de tu repositorio utilizando el botón **Code**.

Abre un terminal y sitúate en una carpeta diferente, fuera de tu proyecto original.

Ejecuta:

```
git clone URL_DEL_REPOSITORIO
```

Sustituye `URL_DEL_REPOSITORIO` por la dirección de tu repositorio.

Git creará una nueva carpeta con el proyecto y su historial de versiones.

Accede a esa nueva carpeta y ejecuta:

```
git log --oneline
```

Comprueba que aparecen los commits realizados anteriormente.

Pregunta 6. ¿Qué diferencia existe entre clonar un repositorio con `git clone` y descargar sus archivos como ZIP desde GitHub?

9. Entrega

Entrega en Moodle un documento PDF que incluya:

1. La dirección URL de tu repositorio público de GitHub.
2. Una captura de pantalla del repositorio publicado en GitHub, donde se puedan ver sus archivos.
3. Las respuestas a las seis preguntas planteadas.

Antes de entregar, comprueba que el repositorio remoto contiene los commits de la práctica anterior y las nuevas modificaciones realizadas durante esta actividad.

Resumen de comandos

Comando	Función
`git remote add origin URL`	Asociar un repositorio remoto
`git remote -v`	Consultar los repositorios remotos
`git branch --show-current`	Consultar el nombre de la rama actual
`git push -u origin HEAD`	Publicar la rama actual y establecer su seguimiento
`git push`	Enviar commits al repositorio remoto
`git pull`	Incorporar cambios del repositorio remoto
`git clone URL`	Clonar un repositorio en una nueva carpeta
`git log --oneline`	Consultar el historial resumido

Importante: durante esta práctica trabajaremos con una única rama. La creación de ramas y la fusión de cambios se estudiarán en la siguiente sesión.